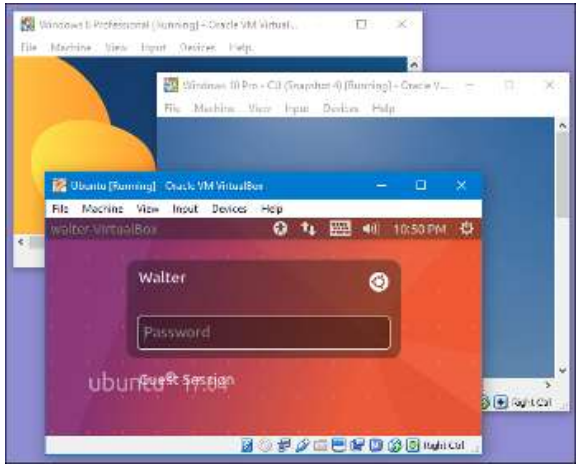
Redes en VirtualBox

Carlos Eduardo Gómez Montoya
Juan Sebastian Salazar Osorio

2026

Virtualización

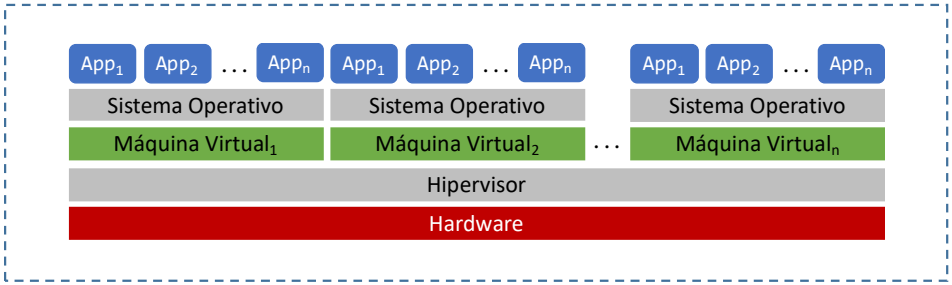
- Técnica que permite crear entornos emulados que se comportan como si fueran reales.
- Utiliza un software intermediario denominado hipervisor.
- Existen hipervisores de tipo I y de tipo II.



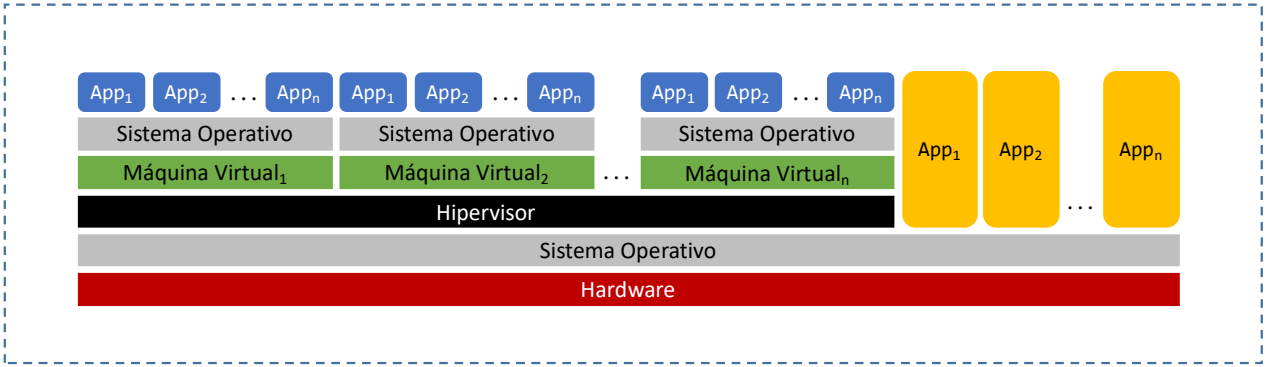
Taken from: https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2017/07/vm_2.png

Tipos de hipervisores

Tipo I



Tipo II



Terminología

- **Sistema operativo host (anfitrión):** Es el sistema operativo de la máquina física en la cual está instalado el hipervisor Oracle Virtual Box.

- **Sistema operativo guest (invitado):** Es el sistema operativo instalado dentro de la máquina virtual.

- **Máquina virtual:** Es un entorno creado por el hipervisor para que pueda ejecutarse el sistema operativo guest.

  - Desde el punto de vista del hipervisor, una máquina virtual es un conjunto de archivos y un conjunto de parámetros que determinan su comportamiento.

Configuración de la red en Oracle VirtualBox

- **Oracle VirtualBox**

  - Permite la configuración de máquinas virtuales con uno o más adaptadores de red (típicamente uno).

  - Ofrece distintos modos de configuración de la red. Los más frecuentemente utilizados son:

    - NAT
    - Adaptador sólo-anfitrión (Host-Only)
    - Adaptador puente (bridged)

- **Dependiendo de la configuración seleccionada**, es asignada la dirección IP de la máquina virtual y podrá ser conectada con la máquina física (el host) y con otros computadores y máquinas virtuales, incluyendo el acceso a Internet.

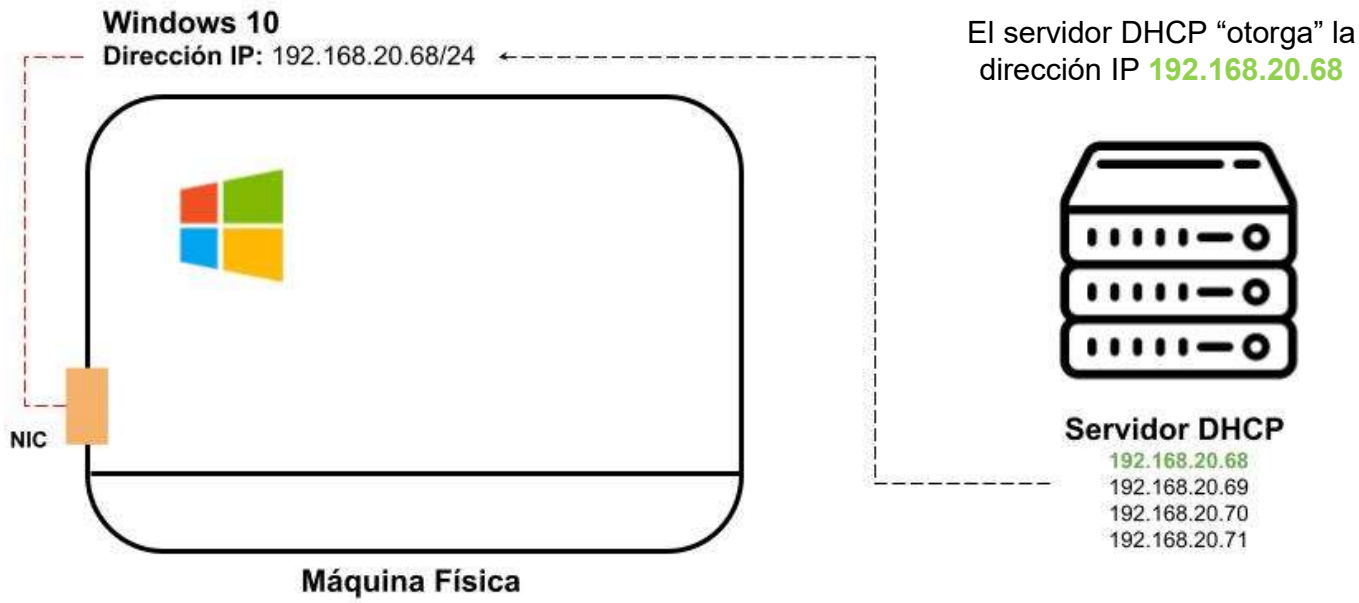
NAT (Network Address Translation)

- Es el modo de configuración por defecto.
- Este tipo de redes son usadas principalmente por usuarios finales.
- La máquina virtual adquiere la dirección IP usando un servidor DHCP propio de Oracle VirtualBox.
- La dirección IP asignada al adaptador de red de la máquina virtual es 10.0.2.15/24.
- **Caso de uso:** Esta configuración es adecuada para navegar en Internet, siempre y cuando la máquina física tenga salida a Internet, y para descargar actualizaciones y paquetes para instalar en el sistema operativo.

NAT (Network Address Translation)

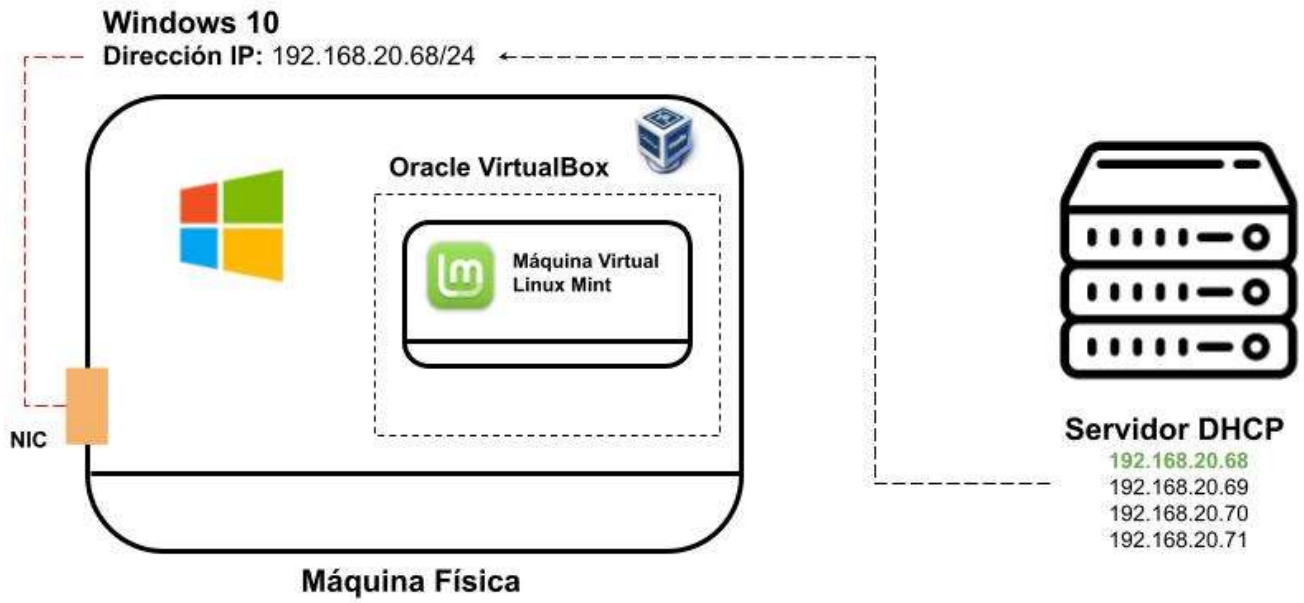
- Una máquina virtual con esta configuración no es visible desde la máquina física (el host).
- Tiene únicamente comunicación de salida.
- Las respuestas que recibe están restringidas a las respuestas a las solicitudes iniciadas desde la máquina virtual.
- No es la configuración adecuada para instalar una aplicación servidor.
- La máquina virtual está aislada del mundo exterior. Sin embargo, se puede configurar un servicio de reenvío de puertos (**port forwarding**) para permitir el acceso desde otras máquinas, incluyendo la máquina física.

NAT (Network Address Translation)



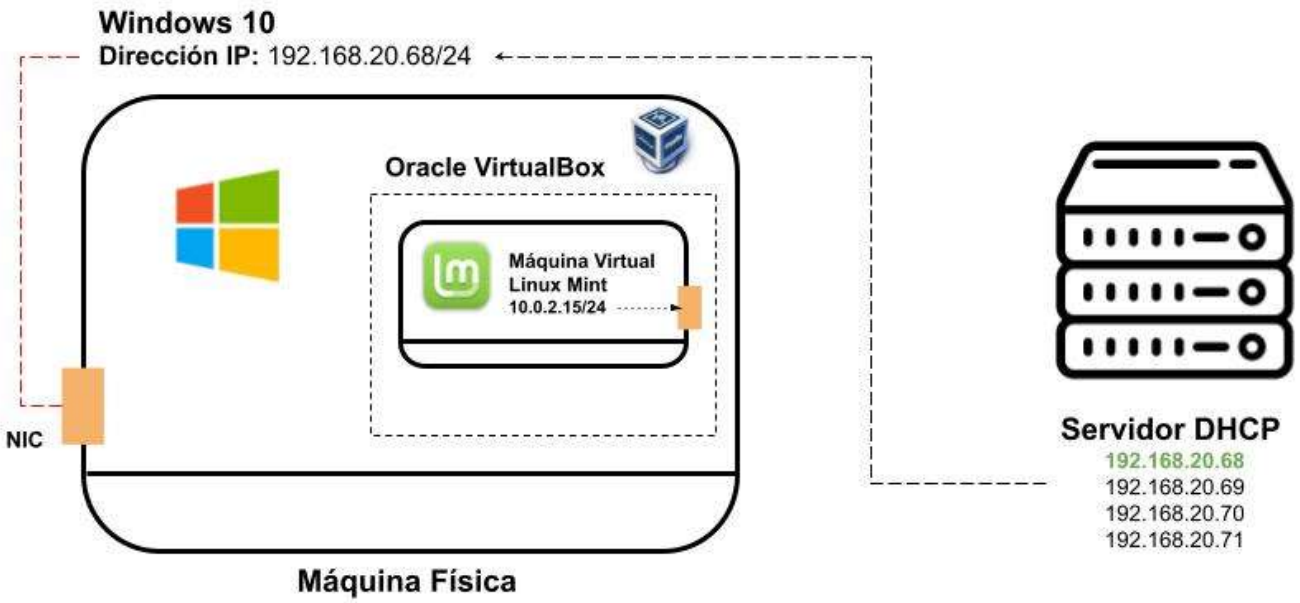
El equipo pertenece a un **segmento de red**

NAT (Network Address Translation)



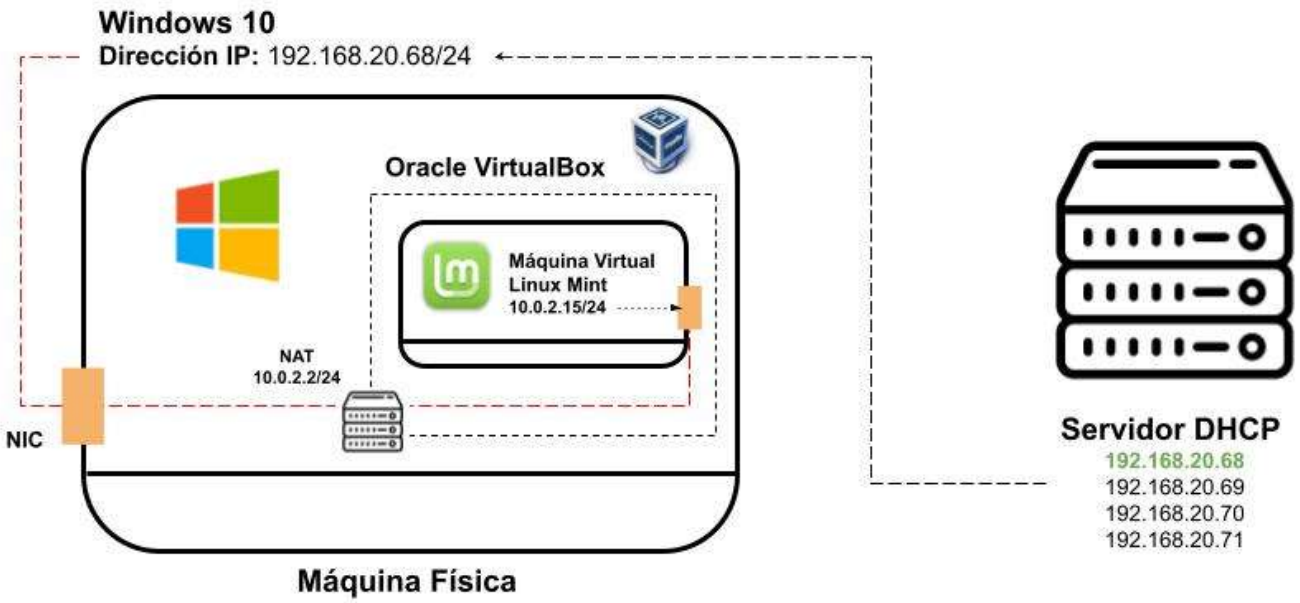
Se ejecuta el hipervisor VirtualBox y se enciende una máquina virtual con Linux Mint

NAT (Network Address Translation)



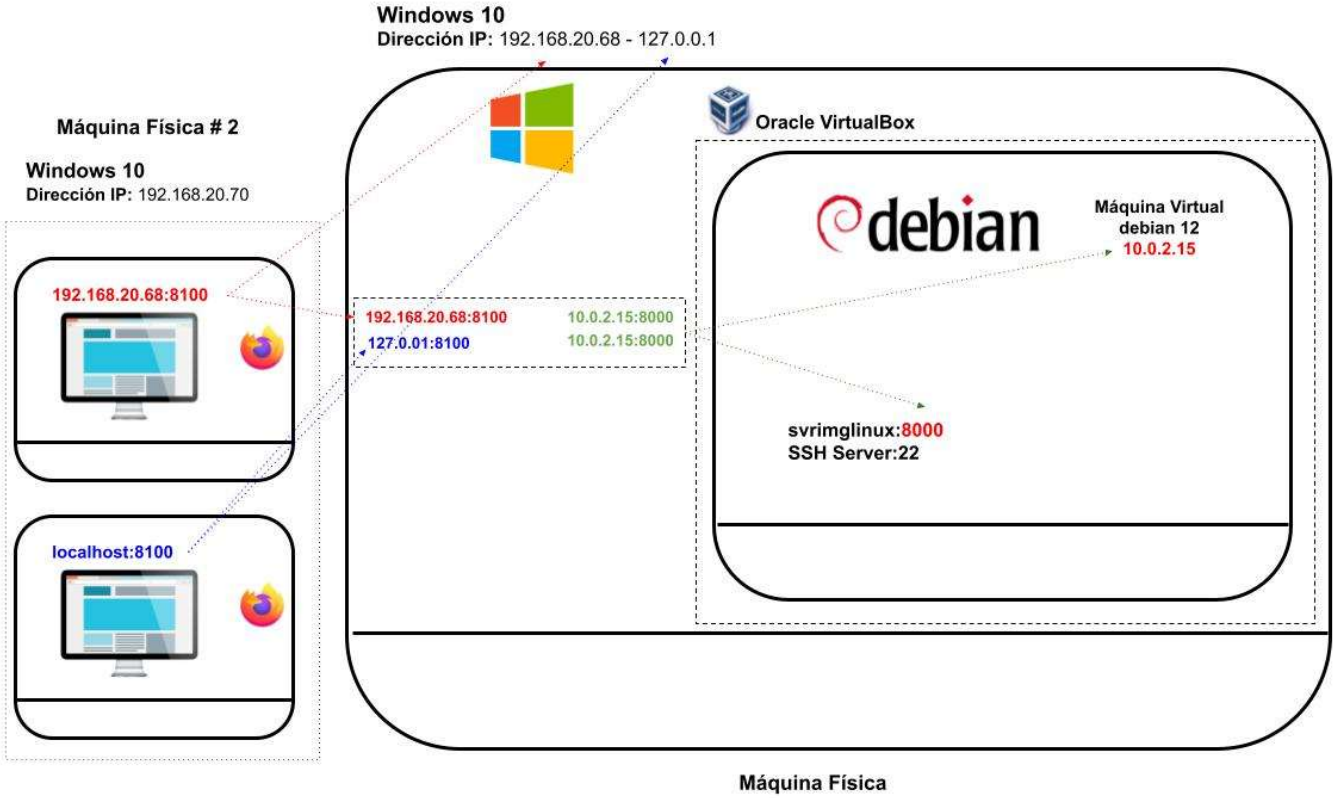
El adaptador de red de la máquina virtual es NAT.
Se asigna por defecto la dirección IP **10.0.2.15**

NAT (Network Address Translation)



VirtualBox tiene por defecto un **servidor DHCP virtual** que se utiliza en NAT. La dirección es 10.0.2.2 que a su vez también es la dirección IP de la **puerta de enlace**

NAT (Network Address Translation)



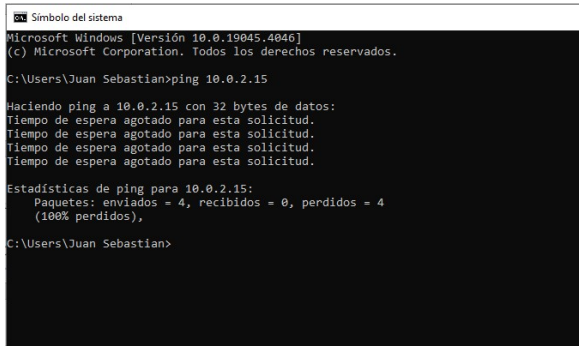
NAT (Network Address Translation)

ping

192.168.20.68 → 10.0.2.15

Máquina Física
Windows 10

Máquina Virtual
Linux Mint



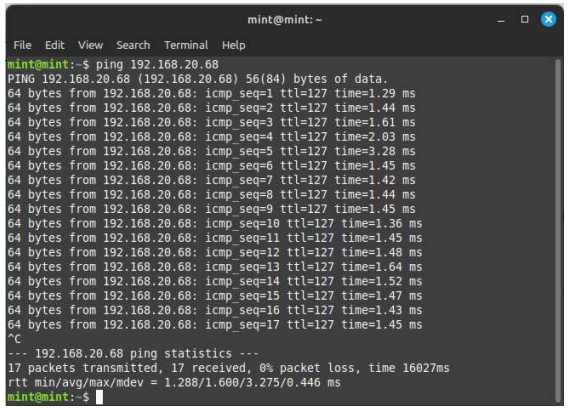
falla

ping

10.0.2.15 → 192.168.20.68

Máquina Virtual
Linux Mint

Máquina Física
Windows 10



exitoso

Adaptador Puente (bridged)

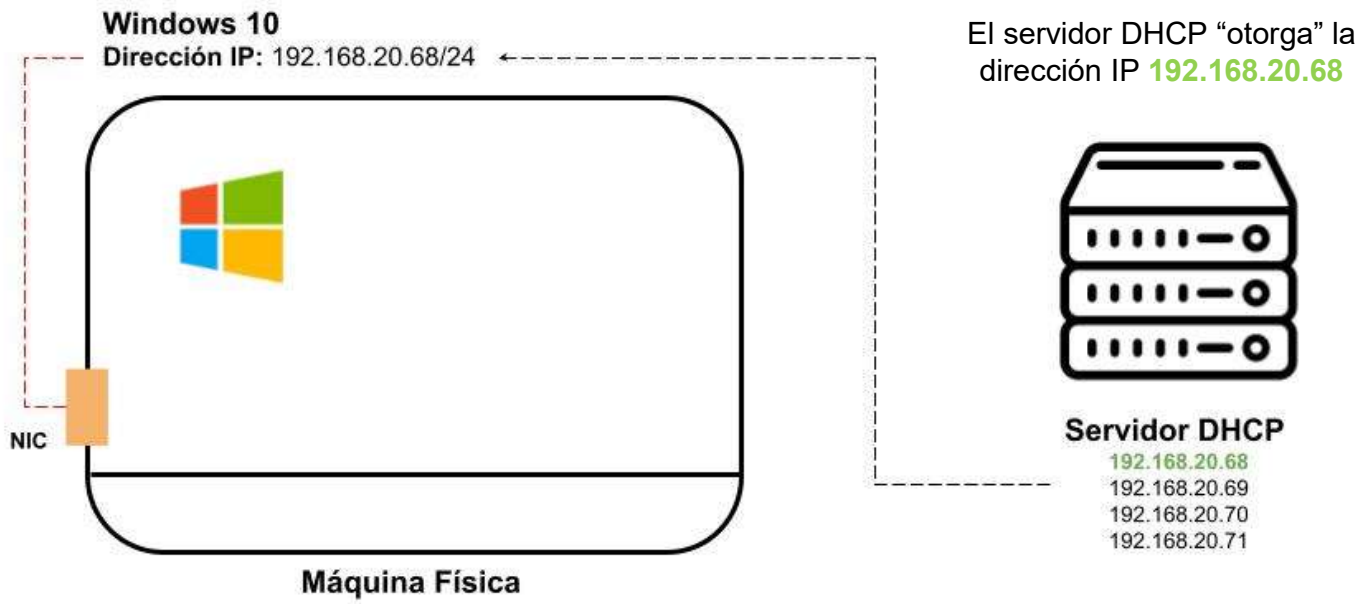
- El sistema operativo que corre en la máquina virtual se puede configurar para adquirir la dirección IP usando un servidor DHCP dentro de la misma red en la que se encuentra el host, o se puede configurar manualmente con la dirección IP que determine el administrador del sistema.

- **Caso de uso:** Esta configuración es adecuada para pruebas de conectividad desde computadores externos o máquinas virtuales corriendo en el mismo o en otro host. Si la máquina física tiene salida a Internet, la máquina virtual también.

- Una máquina virtual con esta configuración es visible desde el host, y el host es visible desde la máquina virtual.

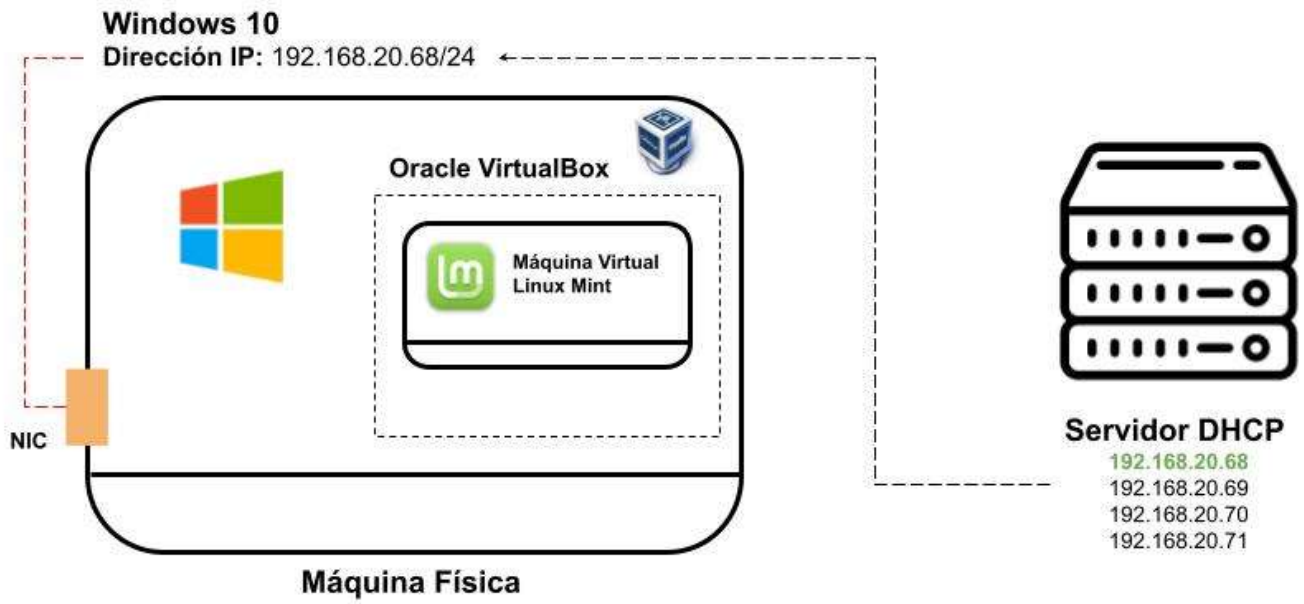
- La máquina virtual es visible desde otros hosts o máquinas virtuales.

Adaptador Puente (bridged)



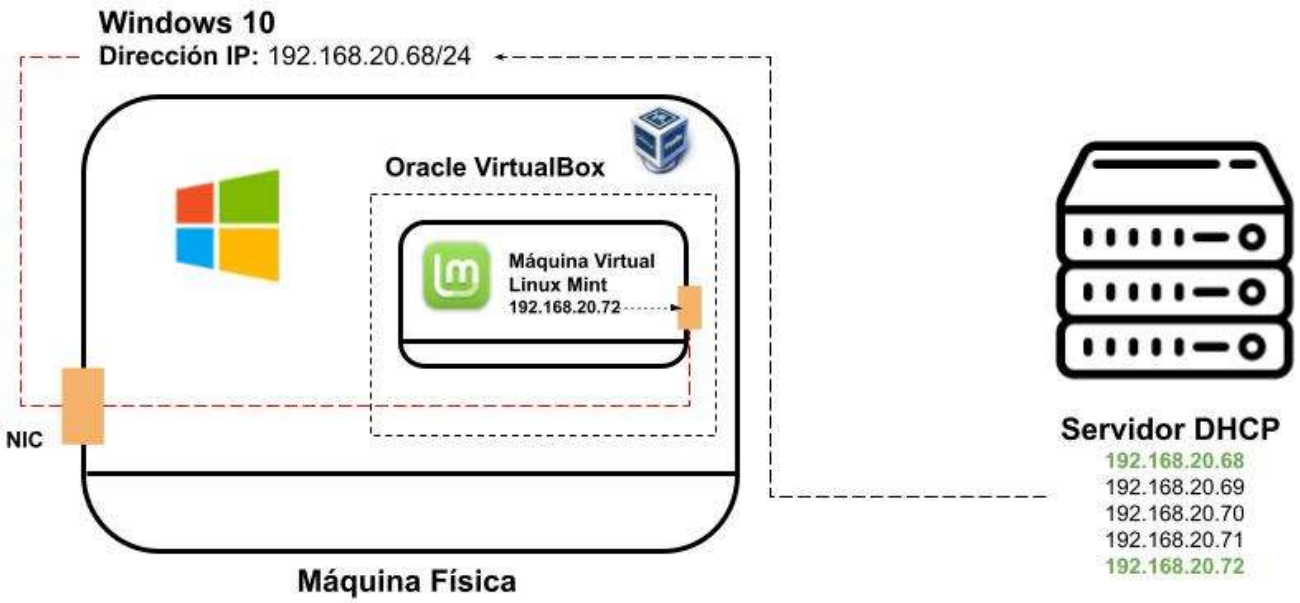
El equipo puede navegar en Internet

Adaptador Puente (bridged)



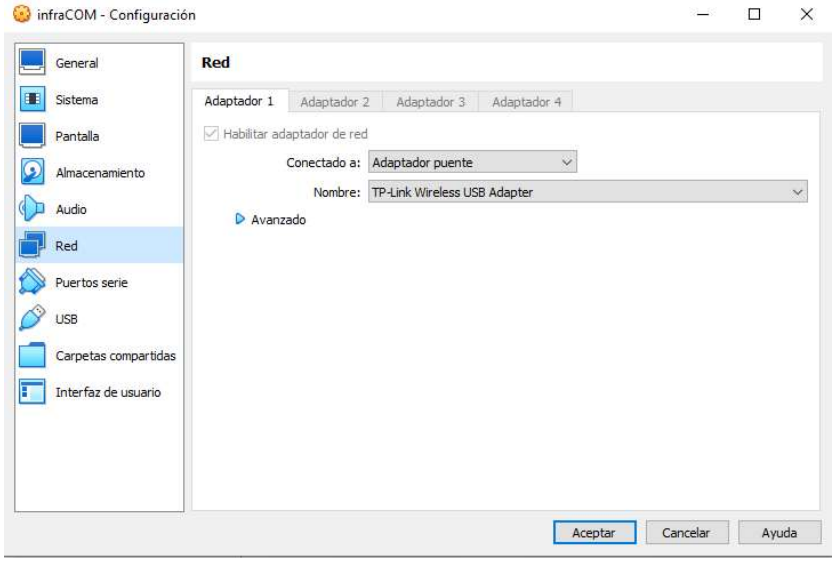
Se ejecuta el hipervisor VirtualBox y se enciende una máquina virtual con Linux Mint

Adaptador Puente (bridged)



El adaptador de red de la máquina virtual es **Bridged**. Se solicita una dirección IP al servidor DHCP en el mismo **segmento de red** que el anfitrión

Adaptador Puente (bridged)



Para modificar el adaptador de red, diríjase a la opción **Configuración**, luego seleccione **Red** y modifique la opción **Conectado a: Adaptador puente**

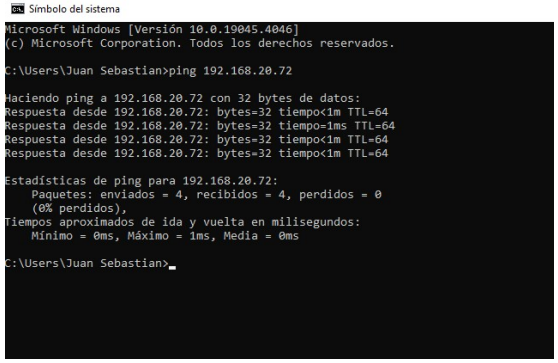
Adaptador Puente (bridged)

ping

192.168.20.68 → 192.168.20.72

Máquina Física
Windows 10

Máquina Virtual
Linux Mint



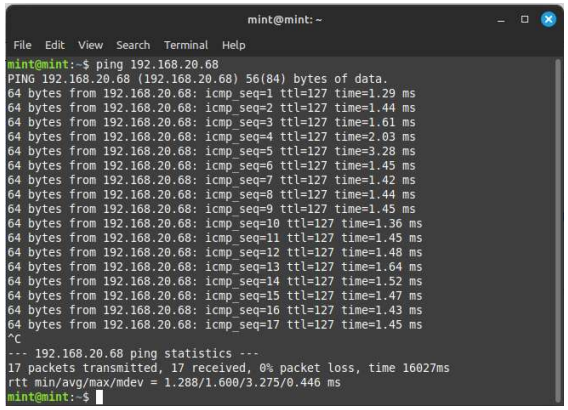
exitoso

ping

192.168.20.72 → 192.168.20.68

Máquina Virtual
Linux Mint

Máquina Física
Windows 10

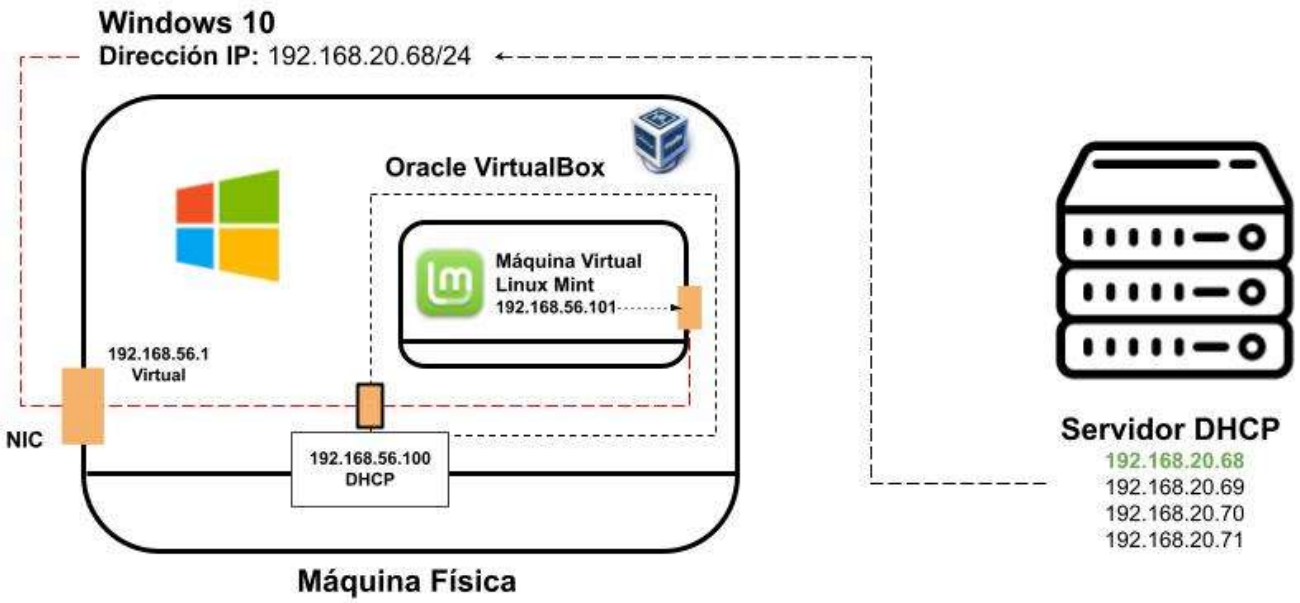


exitoso

Adaptador Sólo Anfitrión (Host - Only)

- La máquina virtual adquiere la dirección IP usando un servidor DHCP propio de Oracle VirtualBox.
- La dirección IP asignada al adaptador de red de la máquina virtual es 192.168.56.101/24.
- La dirección IP asignada al adaptador en la máquina física (el host) es 192.168.56.1/24.
- **Caso de uso:** Esta configuración es adecuada para pruebas de conectividad en el mismo host. La máquina virtual no tiene salida a Internet.
- Una máquina virtual con esta configuración es visible desde el host, y el host es visible desde la máquina virtual.
- La máquina virtual no es visible desde otros hosts o máquinas virtuales.

Adaptador Sólo Anfitrión (Host - Only)



Adaptador Sólo Anfitrión (Host - Only)

ping

192.168.56.1 → 192.168.56.101

Máquina Física
Windows 10

Máquina Virtual
Linux Mint

Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3930]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Juan Sebastian>ping 192.168.56.101

Haciendo ping a 192.168.56.101 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.56.101: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.56.101:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\Juan Sebastian>
```

exitoso

ping

192.168.56.101 → 192.168.56.1

Máquina Virtual
Linux Mint

Máquina Física
Windows 10

mint@mint: ~

File Edit View Search Terminal Help

```
mint@mint:~$ ping 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.671 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.54 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.48 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.64 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.56 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=7 ttl=128 time=1.79 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=9 ttl=128 time=1.89 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=10 ttl=128 time=1.21 ms
^C
--- 192.168.56.1 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9038ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.671/1.423/1.893/0.340 ms
mint@mint:~$
```

exitoso

¿Preguntas?